



著作權等聲明公告

本資料所含內容與相關附屬文件均為經濟部產業發展署（下稱本署）及所屬人員職務上所完成之著作，本署依法擁有著作權及其他相關智慧財產權，而受著作權法及相關法規保護。業經申請並經本署授權同意使用之個人、法人等，於使用時敬請註明出處，並僅限非商業用途之使用。

謹提醒，倘未取得同意或授權，而逕自重製、改作、公開傳輸或有任何侵害本署著作權之行為者，本署將視違法情節逕行依相關法律追訴。另提醒，如有違法情事，則依不同情節，除行為人個人應負賠償責任以外其所屬單位、法人亦可能應負連帶責任。

經濟部產業發展署 產業AI三日班公版教材

單元七 企業導入AI策略



大綱

一、導入指引-構想階段

二、導入指引-設計階段

三、導入指引-驗證POC階段

四、導入指引-實施/營運階段

企業導入AI發展階段與作業項目

— 方案評估 — 方案導入 —

發展階段



作業項目



導入指引-構想階段



構想階段目的：挑選合適AI方案



步驟一：掌握企業課題

目的

確保需要利用AI技術解決的企業實際需求

作法

經營目標明確化→選定應用範圍→提取改善項目
→AI必要性



步驟二：檢視AI方案與企業資源

目的

盤點企業能採用的AI解決方案選項

作法

盤點AI相關方案→檢視企業資源



步驟三：確定應用領域優先順序

目的

收斂出優先導入的AI項目

作法

評估導入容易程度→導入可能好處→方案導入優先順序

步驟一：掌握企業課題

瞭解問題

盤點資源

方案排序

經營目標明確化



Step 1

目的：
設定企業整體
短期和長期發展目標

作法：

- 企業高階主管
- 設定具體且可衡量的指標來評估目標的達成情況

選定應用範圍



Step 2

目的：
聚焦於與目標相關的營運流程

作法：

- 企業高階主管與部門主管
- 盤點經營目標涉及營運功能、流程與範圍

提取改善項目



Step 3

目的：
全面掌握現況

作法：

- 企業部門主管
- 細部盤點並釐清各營運流程待提升的項目
- 可加入詳細量化指標

AI必要性



Step 4

目的：
評估AI技術是否能作為有效解決方案

作法：

- 企業高階主管&部門主管
- 明確辨別自動化/數位化/智慧化本質差異

構想評估表 (以科技製造業A公司為例)

步驟一： 掌握企業 課題	經營目標明確化	產線人力生產效率提升、製品良率提升	
	選定應用範圍	製造	
		產線生產：因應少量多樣，產線生產人工插件人力配置最佳化(線平衡)	
	提取改善項目	- 產線製品插件錯誤、品質問題，需花費時間校正，導致直通率降低。 人工插件不確定人力動作上是否符合作業標準流程，哪個動作需糾正，是否可再加快插件速度。 - 人力插件工作專注狀態、休息/離站時間與頻率是否不符規範。 - 因應訂單少量多樣、快速換線，如何有效安排3~5條插件產線各站人數及動作分配，達到「線平衡、生產效率」最佳化。	
	AI必要性	- 期望有低成本、富彈性、可擴充之智慧方案，自動檢視人工插件動作，找出不符作業或多餘的行為，並做即時警示。→需要AI影像辨識技術，辨識關鍵動作 - 期望有一產線線平衡人力配置智慧調配方案，自動化依據訂單規格、插件製品、產線狀態、人力排班、插件能力，動態安排每訂單產線插件人力組合，以達高效線平衡。→需整合MES/RMS/APS系統資訊，建立自動排程配置功能	
步驟二： 檢視AI 方案與企 業資源			
步驟三： 制定方案 優先順序			

構想評估表 (以科技製造業 B 公司為例)

步驟一： 掌握企業 課題	經營目標明確化	- 良率提高 - 成本降低 - 效率提升					
	選定應用範圍	製造			業務		
		產品工程	生產	進出口	售前服務 (下單前)	售中服務 (排單生產中)	售後服務 (交貨後付款前)
	提取改善項目	- 產品設計週期長 - Review項目(能力)持續增加(客戶/廠內要求)·人員高度介入進行比對。	首件批製程參數設定仰賴老師傅經驗·傳承不易	- 進出口製單後資訊會散至報關及多個快遞平台·追查不易 - 供應商提供的 INVOICE 格式不一·查詢不易。	- 排單狀況掌握度不足 - 備料狀況掌握度不足 - 客戶資料分散、資料量龐大	生產情況掌握不易	每次皆需要財務通知·被動追蹤客戶付款情況
	AI必要性	依需求判定解決方案層級·屬於 <u>自動化</u> (利用設備取代人力作業)/ <u>數位化</u> (設備可拋轉數據進行檢視)/ <u>智慧化</u> (利用 AI 進行數據分析)/ <u>可視化</u> (數據經過分析後透過圖表進行檢視)					
		根據review項目進行分類·圖像類以工業自動化判讀·文字類以智慧化進行分析	需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	- 使用自動化進行資料蒐集·再以可視化方式進行管理 - 使用智慧化方式解讀 INVOICE	- 使用自動化進行資料蒐集·再以智慧化方式解讀 - 以數位化方式建立訂單追蹤看板	- 使用自動化進行資料蒐集·再以智慧化方式解讀 - 以數位化方式建立訂單追蹤看板	以數位化方式建立訂單追蹤看板
步驟二： 檢視AI 方案與企 業資源							
步驟三： 制定方案 優先順序							

構想評估表 (以傳統產業C公司為例)

步驟一： 掌握企業課題	經營目標明確化	■經驗知識庫快速提取 ■領域知識系統化					
	選定應用範圍	行政		技術研發			售後
		經營策略	庶務	選題	成果預測	領域知識傳承	數據判讀
	提取改善項目	•營業額變化原因分析及提早預警 •專案執行預警	•出差勤管控 •OA用品需量預測，配合大量訂買 •行業薪資建議	•依專利佈局分析技術發展趨勢	•縮短開發試誤期及資源浪費	•降低資深同仁離職造成的整體經驗流失	•客戶對產出之報告無法理解
	AI必要性	•減少人工及營業額大幅波動風險	•減少人工作業及採購預算 •降低人員留任率	•需先匯入全球各地專利資料，透過預發展技術的關鍵字來檢索相關專利熱度及投入的可行性。	•透過理論建立關聯性，需大量算力才能預測材料配方性質，可大量減少試誤成本。	•需透過AI將前人經驗做有系統歸納及分析	•透過檢測產出之圖片，可判讀材料性質及歸納產品問題
步驟二： 檢視AI 方案與企業資源							
步驟三： 制定方案優先順序							

步驟二：檢視AI方案與企業資源

瞭解問題

盤點資源

方案排序

檢視AI方案



Step1

目的：

根據提取現場改善項目，
尋找對應AI方案

作法：

- 企業部門主管
- AI方案涵蓋硬體、軟體與演算法，
並發展出合適的導入模式

檢視企業資源



Step2

目的：

依據需求選擇潛力AI方案，
進而檢視企業暨部門資源

作法：

- 企業高階主管與部門主管
- 從數位化程度、數據、人力、
時間、預算五面向進行檢視

構想評估表 (以科技製造業 A 公司為例)



步驟一： 掌握企業課題	經營目標明確化	產線人力生產效率提升、製品良率提升	
	選定應用範圍	製造	
		產線生產：因應少量多樣，產線生產人工插件人力配置最佳化(線平衡)	
	提取改善項目	- 產線製品插件錯誤、品質問題，需花費時間校正，導致直通率降低。 - 人工插件不確定人力動作上是否符合作業標準流程，哪個動作需糾正，是否可再加快插件速度。 - 人力插件工作專注狀態、休息/離站時間與頻率是否不符規範。 - 因應訂單少量多樣、快速換線，如何有效安排3~5條插件產線各站人數及動作分配，達到「線平衡、生產效率」最佳化。	
步驟二： 檢視AI 方案與企業資源	AI必要性	- 期望有低成本、富彈性、可擴充之智慧方案，自動檢視人工插件動作，找出不符作業或多餘的行為，並做即時警示。 →需要AI影像辨識技術，辨識關鍵動作 - 期望有一產線線平衡人力配置智慧調配方案，自動化依據訂單規格、插件製品、產線狀態、人力排班、插件能力，動態安排每訂單產線插件人力組合，以達高效線平衡。→需整合MES/RMS/APS系統資訊，建立自動排程配置功能	
	檢視相關AI方案	•AI影像辨識- 人因作業警示及線平衡 配置	•AI智慧排程系統-動態訂單產線人力調配
	檢視企業資源	- 公司運用MES/RMS/APS等數位系統已十多年 - 工廠架設少數監視鏡頭，累積產線插件影像 - 有訂單/產線/插件人力配置/時間良率...等歷史數據資料庫 - 製造部待評估採購GPU伺服器 - 有AI技術小組AI工程師數名	
步驟三： 制定方案 優先順序			

構想評估表 (以科技製造業 B 公司為例)

步驟一： 掌握企業 課題	經營目標明確化	- 良率提高 - 成本降低 - 效率提升					
	選定應用範圍	製造			業務		
		產品工程	生產	進出口	售前服務 (下單前)	售中服務 (排單生產中)	售後服務 (交貨後付款前)
	提取改善項目	- 產品設計週期長 - Review項目(能力)持續增加(客戶/廠內要求)·人員高度介入進行比對。	首件批製程參數設定仰賴老師傅經驗·傳承不易	- 進出口製單後資訊會散至報關及多個快遞平台·追查不易 - 供應商提供的INVOICE格式不一·查詢不易。	- 排單狀況掌握度不足 - 備料狀況掌握度不足 - 客戶資料分散、資料量龐大	生產情況掌握不易	每次皆需要財務通知·被動追蹤客戶付款情況
	AI必要性	依需求判定解決方案層級·屬於 <u>自動化</u> (利用設備取代人力作業)/ <u>數位化</u> (設備可拋轉數據進行檢視)/ <u>智慧化</u> (利用 AI 進行數據分析)/ <u>可視化</u> (數據經過分析後透過圖表進行檢視)					
		根據review項目進行分類·圖像類以工業自動化判讀·文字類以智慧化進行分析	需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	- 使用自動化進行資料蒐集·再以可視化方式進行管理 - 使用智慧化方式解讀INVOICE	- 使用自動化進行資料蒐集·再以智慧化方解讀 - 以數位化方式建立訂單追蹤看板	- 使用自動化進行資料蒐集·再以智慧化方解讀 - 以數位化方式建立訂單追蹤看板	以數位化方式建立訂單追蹤看板
步驟二： 檢視AI 方案與企 業資源	檢視相關AI方案	GenAI-客戶SPEC分析	數字型AI智能預測分析平台	GenAI-INVOICE資料分析	NA	NA	NA
	檢視企業資源	既有客戶SPEC	歷史生產數據	過往INVOICE資料	- 生產排單資料 - 庫存資料	生產排單資料	交貨&核銷資料
步驟三： 制定方案 優先順序							

構想評估表 (以傳統產業C公司為例)

步驟一： 掌握企業課題	經營目標明確化	■經驗知識庫快速提取 ■領域知識系統化					
	選定應用範圍	行政		技術研發			售後
		經營策略	庶務	選題	成果預測	領域知識傳承	數據判讀
	提取改善項目	•營業額變化原因分析及提早預警 •專案執行預警	•出差勤管控 •OA用品需量預測，配合大量訂買 •行業薪資建議	•依專利佈局分析技術發展趨勢	•縮短開發試誤期及資源浪費	•降低資深同仁離開造成的整體經驗流失	•客戶對產出之報告無法理解
	AI必要性	•減少人工及營業額大幅波動風險	•減少人工作業及採購預算 •降低人員留任率	•需先匯入全球各地專利資料，透過預發展技術的關鍵字來檢索相關專利熱度及投入的可行性。	•透過理論建立關聯性，需大量算力才能預測材料配方性質，可大量減少試誤成本。	•需透過AI將前人經驗做有系統歸納及分析	•透過檢測產出之圖片，可判讀材料性質及歸納產品問題
步驟二： 檢視AI方案與企業資源	檢視相關AI方案	•大數據分析	•需量預測 •NUEIP(智慧化電子表單)	•專利矩陣	•原物料性質模擬分析	•邊緣運算AI機械人	•圖片辨識及領域知識庫
	檢視企業資源	•有過往營收細項	•過往採購紀錄 •傳統Eip系統資料庫	•NA	•過往開發材料性質及公式	•過往產出之技術資料、人培訓練素材。	•過往檢測的大量報告及判讀結果
步驟三： 制定方案優先順序							

步驟三：確定應用領域優先順序

瞭解問題

盤點資源

方案排序

評估導入難易度



Step 1

目的：
客觀衡量方案是否應導入

作法：
部門主管從數據、數位化程度、人力、時間、預算等五個維度進行評估

評估導入可能好處



Step 2

目的：
客觀衡量方案是否應導入

作法：
部門主管從量化效益、質化效益兩個面向進行評估

評估方案
導入優先順序



Step 3

目的：
客觀衡量方案導入優先順序

作法：
企業高階主管與部門主管共同討論，按分數排序方案導入優先度

先藉由導入難易度/效益問項表，進行評分



7 AI導入難易度問項表					
題目類別	次分項	舉例	權重 (自行設定)	合計	總分
1 數據	品質	☐ AI方案所需數據皆已數位化 ☐ 數據符合準確性、完整性、一致性等條件 ☐ 品質符合方案要求，包括光線亮度、模糊程度等			
	數量	☐ 數據量滿足AI方案需求 ☐ 數據能夠定期更新並滿足應用需求 ☐ 數據樣本的多樣性或代表性滿足AI方案需求			
2 數位化	無形	☐ 生產流程與管理流程皆已數位化 ☐ 具備完善的管理和治理機制 ☐ 企業組織架構、流程能夠適應AI技術的引入和應用 ☐ 員工對部門導入AI方案普遍抱持較高的接受度 ☐ 企業內部未面臨數據孤島 (Data Silos) 的阻礙			
	有形	☐ 已擁有數據管理平台及分析軟體等工具 ☐ 擁有完善的數據收集和大量數據的儲存能力 ☐ 生產設備已達到自動化的條件 ☐ 生產設備已達到聯網化的條件 ☐ 基礎設施能夠支援AI方案的部署和運行			
3 人力	能力	☐ 管理層有足夠的AI戰略規劃和推動能力 ☐ 技術團隊具備AI技術開發和應用的專業技能 ☐ 業務人員具備數據分析和AI應用的基本技能 ☐ 員工能經由訓練習得AI方案相關知識			
	人數	☐ 擁有足夠數量的AI人才 (技術、業務、管理、跨部門溝通) ☐ 擁有足夠數量的人力能夠支持和配合AI方案的導入和實施			
4 預算	開發與建置	☐ AI方案可以從少量的初始投資開始 ☐ 預算滿足AI方案開發與建置所需 ☐ 預算能滿足AI方案客製化調整需求			
	維運	☐ 每年有足夠的預算進行系統維護與更新 ☐ 部門能夠透過有效的措施來控制AI方案的持續營運成本			
5 時間	前期	☐ 針對AI方案，部門相關人員有充足的討論時間 ☐ AI方案的設計與開發所需時間在可接受範圍內			
	中期	☐ AI方案導入時間能避開業務高峰 ☐ AI方案能在業務流程不發生重大改變的情況下融入營運 ☐ 所需溝通或影響到的利害關係部門較少			
	後期	☐ AI方案的維護與更新所需時間在可接受範圍內 ☐ 針對AI方案相關的人員訓練有足夠的時間可供進行			

8 AI導入效益問項表					
題目類別	次分項	舉例	權重 (自行設定)	合計	總分
1 量化收益	財務指標	☐ 對增加銷售有重大貢獻 (營收有顯著改變) ☐ 對降低成本及費用有重大貢獻 (成本與費用有顯著改變)			
	非財務指標	☐ 能夠減少人為操作，降低錯誤率 ☐ 顯著提升工作效率或機台稼動率 ☐ 提高客戶和員工滿意度 ☐ 顯著提升產品品質，減少廢品率和返工率 ☐ AI方案訓練時間明顯短於人工培訓時間			
2 質化收益	企業內部	☐ AI方案符合公司經營與戰略目標 ☐ 藉由更準確的數據分析和預測，從而改善決策品質 ☐ 改善工作環境，減少員工面對重複性和繁重工作的壓力			
	企業外部	☐ AI方案能夠幫助企業建立長期競爭優勢 ☐ 提升企業的品牌形象，增加品牌價值 ☐ 強化供應鏈管理，提高供應鏈的效率和靈活性			

兩張問項表個別得分=圖3座標

AI導入優先度評估表

導入難易度	易	優先度中 獲取經驗	優先度高 優先實施	方案B
		方案A		
		優先度低 暫不考慮	優先度中 長期專案	方案C
	難			

構想評估表 (以科技製造業A公司為例)

步驟一： 掌握企業課題	經營目標明確化	產線人力生產效率提升、製品良率提升	
	選定應用範圍	製造	
		產線生產：因應少量多樣，產線生產人工插件人力配置最佳化(線平衡)	
	提取改善項目	- 產線製品插件錯誤、品質問題，需花費時間校正，導致直通率降低。 - 人工插件不確定人力動作上是否符合作業標準流程，哪個動作需糾正，是否可再加快插件速度。 - 人力插件工作專注狀態、休息/離站時間與頻率是否不符規範。 - 因應訂單少量多樣、快速換線，如何有效安排3~5條插件產線各站人數及動作分配，達到「線平衡、生產效率」最佳化。	
	AI必要性	- 期望有低成本、富彈性、可擴充之智慧方案，自動檢視人工插件動作，找出不符作業或多餘的行為，並做即時警示。→需要AI影像辨識技術、辨識關鍵動作 - 期望有一產線線平衡人力配置智慧調配方案，自動化依據訂單規格、插件製品、產線狀態、人力排班、插件能力，動態安排每訂單產線插件人力組合，以達高效線平衡。→需整合MES/RMS/APS系統資訊，建立自動排程配置功能	
步驟二： 檢視AI方案與企業資源	檢視相關AI方案	• AI影像辨識- 人因作業警示及線平衡 配置	• AI智慧排程系統-動態訂單產線人力調配
	檢視企業資源	- 公司運用MES/RMS/APS等數位系統已十多年 - 工廠架設少數監視鏡頭，累積產線插件影像 - 有訂單/產線/插件人力配置/時間良率...等歷史數據資料庫 - 製造部待評估採購GPU伺服器 - 有AI技術小組AI工程師數名	
步驟三： 制定方案優先順序	部門評估導入難易程度(分數)(1~5最佳)	- DIP工站需架攝像頭，現場環境光線線路佈設(3) - 人工動作影像，需設定標註與SOP(4) - 影像警示系統需整合入產線系統(3)	- MES/RMS/APS系統API串接可擴充性(3) - AI智慧排程演算法的效能準確度評估，人力校正需求度與時間成本(2)
	部門評估導入可能好處(分數)(1~5最佳)	- 加快修正人力錯誤、提升製品良率(5) - 提升生產效率(3) - 符合廠內導入AI化政策，數位轉型(4)	- 降低人力成本(5) - 提升生產效率(5) - 交期縮短，提高客戶滿意度(5)
	企業評估導入優先順序	優先度高	優先度中

構想評估表 (以科技製造業 B 公司為例)

步驟一： 掌握企業課題	經營目標明確化	- 良率提高 - 成本降低 - 效率提升					
	選定應用範圍	製造			業務		
		產品工程	生產	進出口	售前服務 (下單前)	售中服務 (排單生產中)	售後服務 (交貨後付款前)
	提取改善項目	- 產品設計週期長 - Review項目(能力)持續增加(客戶/廠內要求)·人員高度介入進行比對。	首件批製程參數設定仰賴老師傅經驗·傳承不易	- 進出口製單後資訊會散至報關及多個快遞平台·追查不易 - 供應商提供的INVOICE格式不一·查詢不易。	- 排單狀況掌握度不足 - 備料狀況掌握度不足 - 客戶資料分散·資料量龐大	生產情況掌握不易	每次皆需要財務通知·被動追蹤客戶付款情況
	AI必要性	依需求判定解決方案層級·屬於 <u>自動化</u> (利用設備取代人力作業)/ <u>數位化</u> (設備可拋轉數據進行檢視)/ <u>智慧化</u> (利用 AI 進行數據分析)/ <u>可視化</u> (數據經過分析後透過圖表進行檢視)					
		根據review項目進行分類·圖像類以工業自動化判讀·文字類以智慧化進行分析	需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	- 使用自動化進行資料蒐集·再以可視化方式進行管理 - 使用智慧化方式解讀INVOICE	- 使用自動化進行資料蒐集·再以智慧化方解讀 - 以數位化方式建立訂單追蹤看板	- 使用自動化進行資料蒐集·再以智慧化方解讀 - 以數位化方式建立訂單追蹤看板	以數位化方式建立訂單追蹤看板
步驟二： 檢視AI方案與企業資源	檢視相關AI方案	GenAI-客戶SPEC分析	數字型AI智能預測分析平台	GenAI-INVOICE資料分析	NA	NA	NA
	檢視企業資源	既有客戶SPEC	歷史生產數據	過往INVOICE資料	- 生產排單資料 - 庫存資料	生產排單資料	交貨&核銷資料
步驟三： 制定方案優先順序	部門評估導入難易程度(分數)	4	3	2	4	4	3
	部門評估導入可能好處(分數)	5	5	2	4	4	5
	企業評估導入優先順序	○	○	△	△	△	○

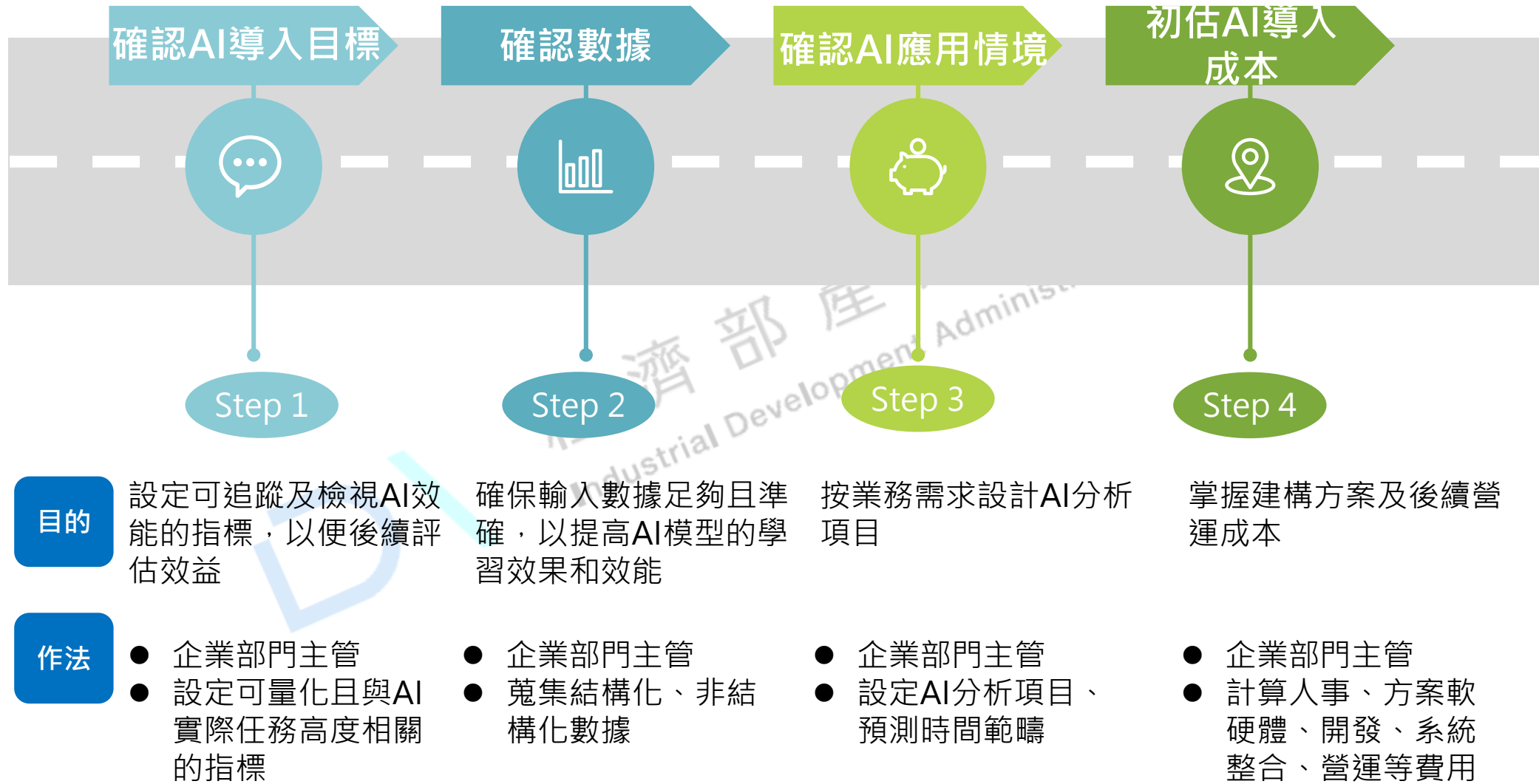
構想評估表 (以傳統產業C公司為例)

步驟一： 掌握企業課題	經營目標明確化	■經驗知識庫快速提取 ■領域知識系統化					
	選定應用範圍	行政		技術研發			售後
		經營策略	庶務	選題	成果預測	領域知識傳承	數據判讀
	提取改善項目	•營業額變化原因分析及提早預警 •專案執行預警	•出差勤管控 •OA用品需量預測，配合大量訂買 •行業薪資建議	•依專利佈局分析技術發展趨勢	•縮短開發試誤期及資源浪費	•降低資深同仁離開造成的整體經驗流失	•客戶對產出之報告無法理解
	AI必要性	•減少人工及營業額大幅波動風險	•減少人工作業及採購預算 •降低人員留任率	•需先匯入全球各地專利資料，透過預發展技術的關鍵字來檢索相關專利熱度及投入的可行性。	•透過理論建立關聯性，需大量算力才能預測材料配方性質，可大量減少試誤成本。	•需透過AI將前人經驗做有系統歸納及分析	•透過檢測產出之圖片，可判讀材料性質及歸納產品問題
步驟二： 檢視AI 方案與企業資源	檢視相關AI方案	•大數據分析	•需量預測 •NUEIP(智慧化電子表單)	•專利矩陣	•原物料性質模擬分析	•邊緣運算AI機械人	•圖片辨識及領域知識庫
	檢視企業資源	•有過往營收細項	•過往採購紀錄 •傳統Eip系統資料庫	•NA	•過往開發材料性質及公式	•過往產出之技術資料、人培訓練素材。	•過往檢測的大量報告及判讀結果
步驟三： 制定方案優先順序	部門評估導入難易程度(分數)	2	3	3	5	5	5
	部門評估導入可能好處(分數)	2	2	5	5	5	4
	企業評估導入優先順序	△	X	△	○	○	△

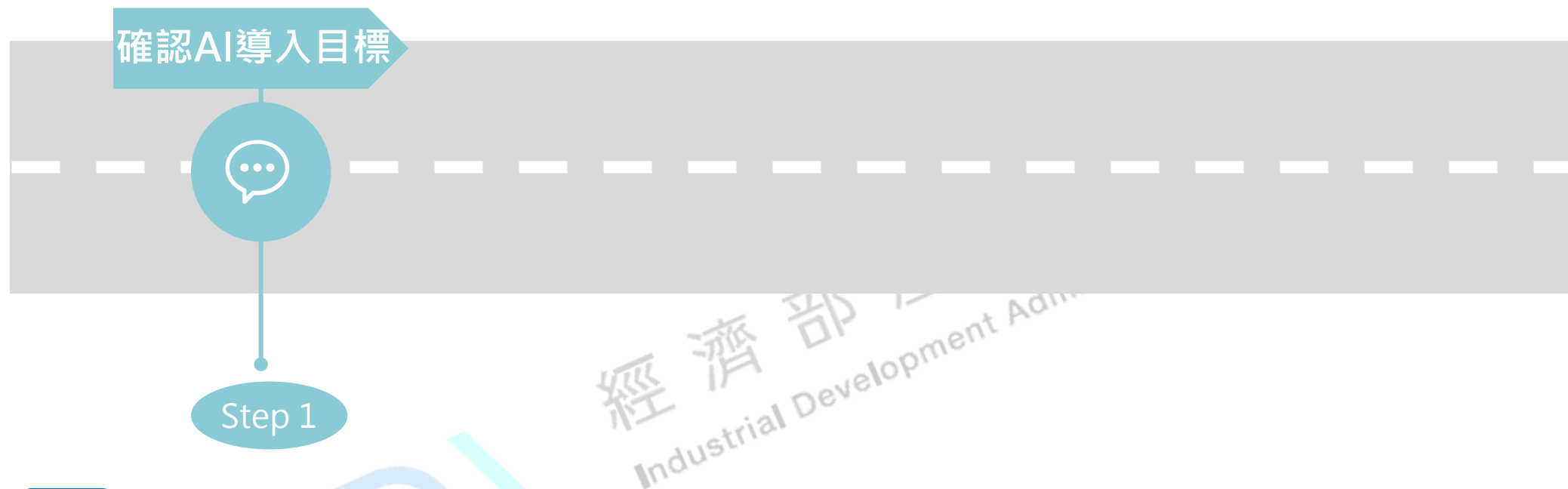
導入指引-設計階段



設計階段目的：確認AI應用需求規格



步驟一：確認AI導入目標 (1/2)



目的

設定可追蹤及檢視AI效能的指標，以便後續評估效益

作法

- 企業部門主管
- 設定可量化且與AI實際任務高度相關的指標

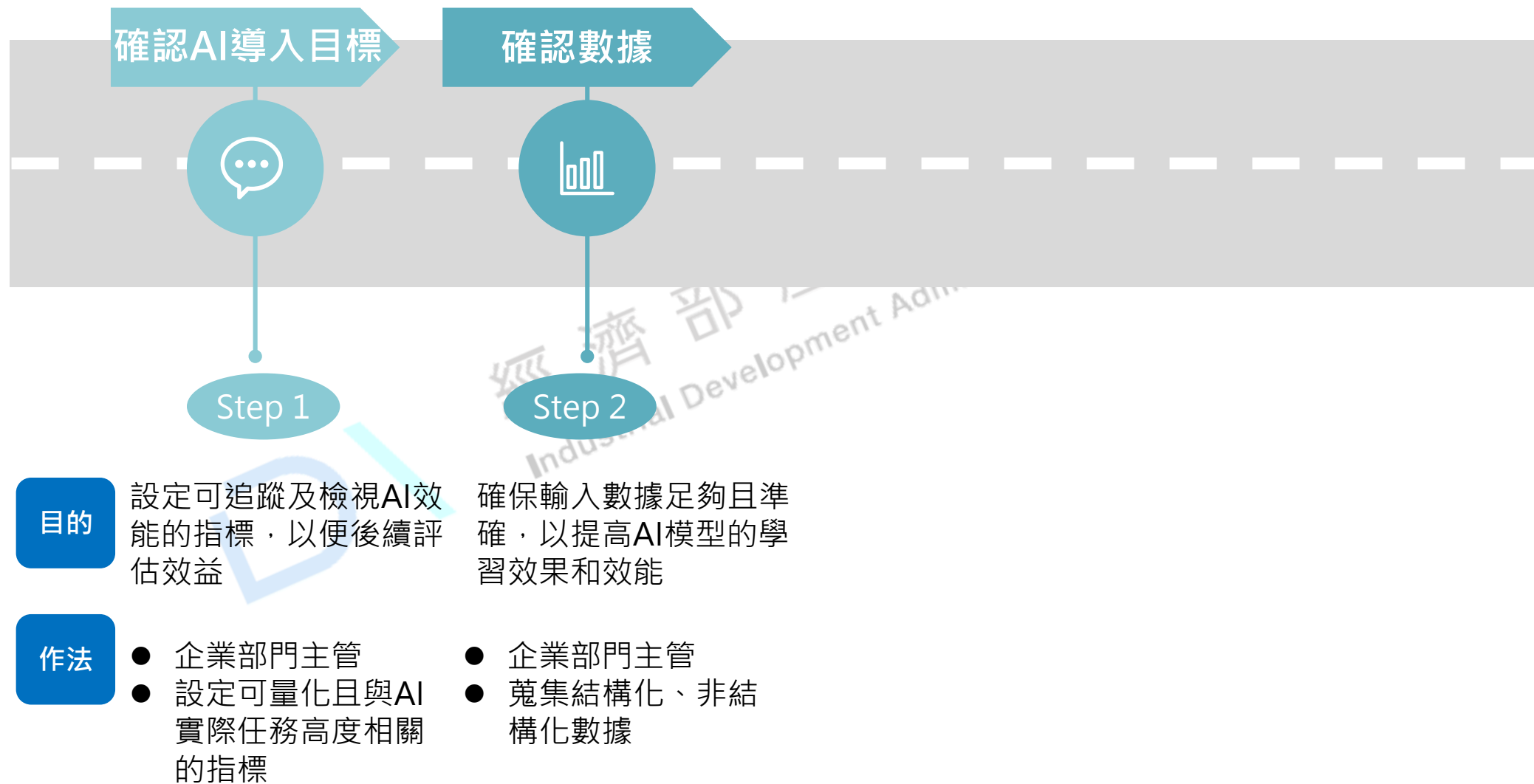
步驟一：確認AI導入目標 (2/2)

	業務痛點	發生原因	量化結果
例1 AI瑕疵檢測	人力進行品質檢測耗時且漏檢率高	人員作業時程長眼力疲勞、缺乏統一檢測標準等	- 品檢人員數量__位 - 品檢人員工時__hr - 漏檢率__%
例2 智慧生產排程	急單插單造成額外生產成本	市場趨勢變化需求激增，或是供應鏈不穩乃至移單等情況	- 訂單達交率降__% - 加班人力成本__\$ - 原物料加急費用__\$
例3 設備預測性維護	設備故障造成額外生產成本	老師傅基於經驗聽得出異音便知零件損壞，然新進員工不具備相應知識	- 設備停機時間__hr - 零件加急費用__\$ - 停工造成損失__\$
例4 呆滯庫存管理	1. 呆滯庫存多 2. 次級品庫存增加	1. MOQ造成庫存 2. 生產不良率造成次級品庫存	- 呆滯庫存 佔 % - 不良品庫存 佔 %

步驟一：確認AI導入目標 (2/2) - 案例

	業務痛點	發生原因	量化結果
例1 AI瑕疵檢測	人力進行品質檢測耗時且漏檢率高	人員作業時程長眼力疲勞、缺乏統一檢測標準等	- 品檢人員數量__位 - 品檢人員工時__hr - 漏檢率__%
例2 智慧生產排程	急單插單造成額外生產成本	市場趨勢變化需求激增，或是供應鏈不穩乃至移單等情況	- 訂單達交率降__% - 加班人力成本__\$ - 原物料加急費用__\$
例3 設備預測性維護	設備故障造成額外生產成本	老師傅基於經驗聽得出異音便知零件損壞，然新進員工不具備相應知識	- 設備停機時間__hr - 零件加急費用__\$ - 停工造成損失__\$
例 產線人因作業 線平衡影像辨識	- 筆電插件錯誤，不確認人員動作問題，直通率降低 - 閒置時間亦難掌握	- 訂單少量多樣，產線客制插件變化多，人員動作訓練不足 - 插件需求時間難預估	- 產線插件直通率提升__% - 插件CycleTime降__% - 人力成本降__%

步驟二：確認數據 (1/2)



步驟二：確認數據 (2/2)



	數據類型	數據項目	數據需求
例1 AI瑕疵檢測	非結構化數據- 圖像	- 正常產品圖像 - 瑕疵產品圖像	- 拍攝條件:各種角度和光照條件 - 瑕疵類型:刮痕、凹痕、變形、缺件等
例2 智慧生產排程	結構化數據- 表格	- 設備數據 - 訂單數據 - 排程數據 - 物料數據	- 排程與製程:生產計劃、工序 - 生產資源:原料庫存數、人力排班、設備稼動與故障狀況 - 訂單:數量、交貨期、優先級等
例3 設備預測性維護	結構化數據- 表格 非結構化數據- 音訊、文件	- 感測器數據 - 設備手冊 - 設備數據 - 故障數據 - 維護數據	- 設備運行:溫度、電流、振動、轉速、使用時長、運行聲音 - 環境數據:溫度、濕度、灰塵 - 維護情況:時間、檢測項目 - 故障紀錄:型號、故障原因等
例4 呆滯庫存管理	結構化數據- 表格	- 庫存庫齡數據 - 訂單數據 - 排程數據 - 客戶數據	- 庫存sku分類、庫齡 - 客戶對品質接受度 - 進銷存數據分析

步驟二：確認數據 (2/2) 案例

作業需求

規劃AI產出

例1

AI瑕疵檢測

- 分析瑕疵位置、類型、佔比，以及整體

- 產品A瑕疵類型位於左上角
- 瑕疵類型統計:刮痕(40%)、凹痕(30%)、變形(20%)、缺件(8%)...
- 產品A瑕疵率XX%、產品B瑕疵率XX%

例2

智慧生產排程

- 優化產線排程，最佳配置生產資源（如人力、設備、物料）

- 排程:優先生產B訂單，A移到後面
- 人力:需要加班人力XX小時
- 物料:XX天內要補其A物料達XX數量
- 設備:維護時間調整到XX天後

例3

設備預測性維護

- 近期故障可能性，以做機器或零件準備
- 長期故障可能性，以提前維護

- 短期-通知人員設備A需於3天內更換某零件或進行設備維護
- 長期-一個月內可能故障率達50%，可能原因A佔40%、可能原因B佔30%...

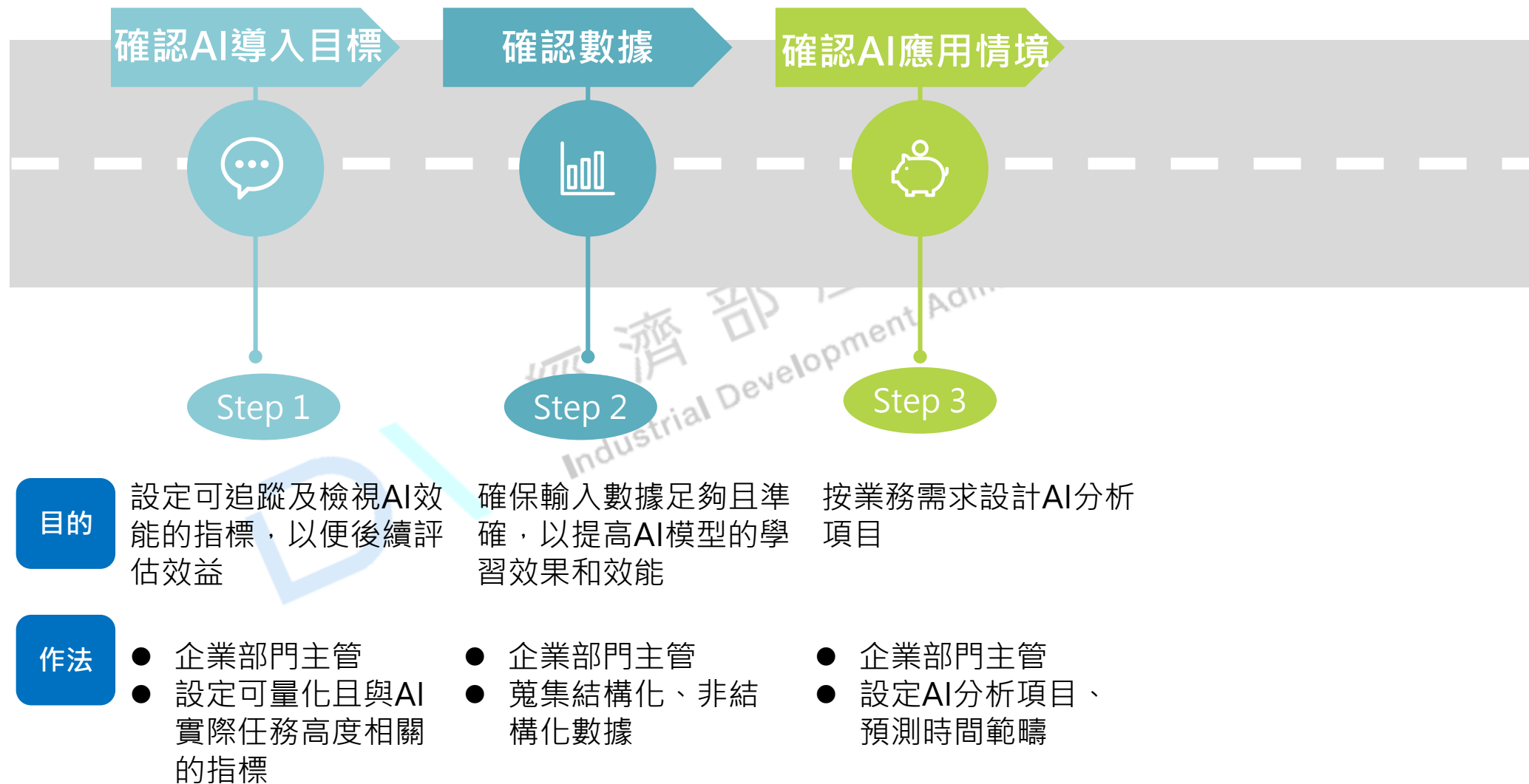
例

產線人因作業
線平衡影像辨識

- 找出筆電組裝插件人力動作瓶頸與動作問題
- 優化產線人力配置，達線平衡

- 插件人力瓶頸產生於產品線XX，工站YY記憶體/散熱/排線動作，人員ZZ於工單PP、影像時間TT產生FF動作問題
- 產線XX插件，最適配人力組合為每線3人插ABC零件，縮減於TT分完成(5%)

步驟三：確認AI應用情境 (1/2)



步驟三：確認AI應用情境 (2/2)



經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

作業需求

規劃AI產出

例1 AI瑕疵檢測

- 分析瑕疵位置、類型、佔比，以及整體

- 產品A瑕疵類型位於左上角
- 瑕疵類型統計:刮痕(40%)、凹痕(30%)、變形(20%)、缺件(8%)...
- 產品A瑕疵率XX%、產品B瑕疵率XX%

例2 智慧生產排程

- 優化產線排程，最佳配置生產資源（如人力、設備、物料）

- 排程:優先生產B訂單，A移到後面
- 人力:需要加班人力XX小時
- 物料:XX天內要補其A物料達XX數量
- 設備:維護時間調整到XX天後

例3 設備預測性維護

- 近期故障可能性，以做機器或零件準備
- 長期故障可能性，以提前維護

- 短期-通知人員設備A需於3天內更換某零件或進行設備維護
- 長期-一個月內可能故障率達50%，可能原因A佔40%、可能原因B佔30%...

例4 呆滯庫存管理

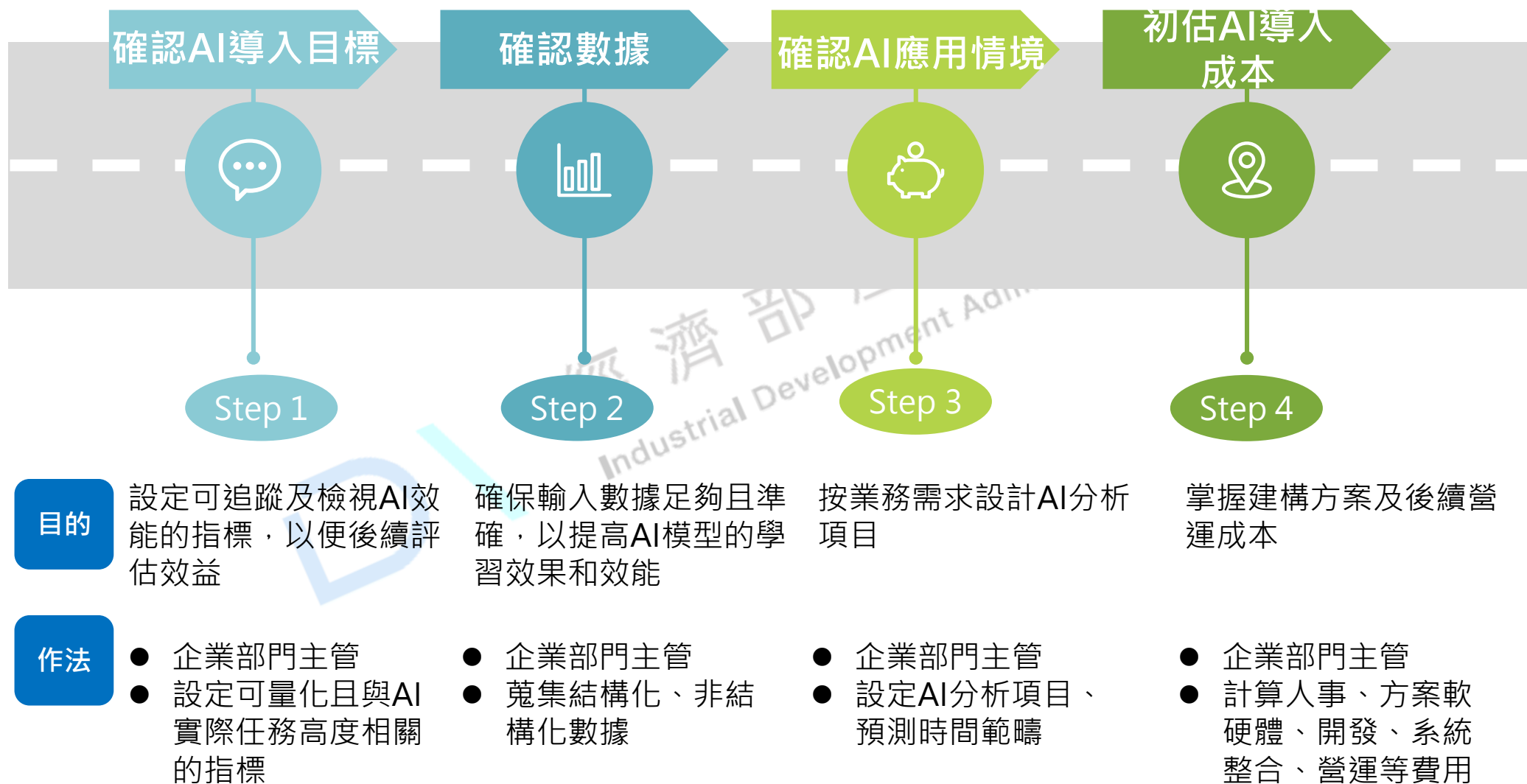
- 先進先出
- 優化出貨方式，依客戶對品質接受度出貨

- 庫齡長的貨品先出，呆滯庫存比率減少至XX%
- 次級品庫存比率減少至XX%

步驟三：確認AI應用情境 (2/2) 案例

	數據類型	數據項目	數據需求
例1 AI瑕疵檢測	非結構化數據-圖像	- 正常產品圖像 - 瑕疵產品圖像	- 拍攝條件:各種角度和光照條件 - 瑕疵類型:刮痕、凹痕、變形、缺件等
例2 智慧生產排程	結構化數據-表格	- 設備數據 - 訂單數據 - 排程數據 - 物料數據	- 排程與製程:生產計畫、工序 - 生產資源:原料庫存數、人力排班、設備稼動與故障狀況 - 訂單:數量、交貨期、優先級等
例3 設備預測性維護	結構化數據-表格 非結構化數據-音訊、文件	- 感測器數據 - 設備手冊 - 設備數據 - 故障數據 - 維護數據	- 設備運行:溫度、電流、振動、轉速、使用時長、運行聲音 - 環境數據:溫度、濕度、灰塵 - 維護情況:時間、檢測項目 - 故障紀錄:型號、故障原因等
例 產線人因作業 線平衡影像辨識	非結構化數據-影像、文件 結構化數據-表格	- 產線插件影像 - 插件作業流程 - 組裝零件配置 - 插件人力配置 - 工單耗時良率	- 插件影像：工站/班別/工單/時長 - 作業流程：產品組裝零組件步驟/規範 - 組裝配置：零組件/規格/數量/位置 - 人力配置：班別/人員/動作/工單 - 耗時良率：工單/筆電序號/人員作業/耗時/良率

步驟四：初估AI導入成本 (1/2)



步驟四：初估AI導入成本 (2/2)

以AI瑕疵檢測為例

費用項目	計算項目	自建方案	委外
人力費用	- 自建:專案項目管理人員、執行人員、技術人員投入 - 委外:專案項目管理人員，加上委外費用	- 專案人員:人數X投入時間佔比X薪資 - 技術人員:人數X投入時間佔比X薪資 - 共計_____ \$	- 專案人員:人數X投入時間佔比X薪資 - 委外費用_____ \$ - 共計_____ \$
軟體費用	- 額外導入的資訊系統、資安軟體費用 - AI開發環境相關軟體工具費用 - 數據標記、預處理工具費用 - 模型選擇與設計、訓練與調參、評估與驗證、部署與整合相關工具費用	相關系統與工具費用	包含在整體方案費用
硬體費用	高分辨率相機、專用光源、光學感測器、移動平台等費用	_____ \$	包含在整體方案費用
開發費用	- 使用者介面、通訊介面開發費用 - 數據蒐集、清洗、標記作業費用 - 模型選擇與設計、訓練與調參、評估與驗證、部署與整合作業費用	納入技術人員投入時間	包含在整體方案費用
營運費用	- 數據儲存、運算費用，儲存可採雲儲存或本地儲存 - 運算可採租用算力或自建伺服器	每月__ \$×月數	每月_____ \$×月數
系統整合	周邊系統整合費用，複雜度視情況而定	可能需請外部SI協助	包含在整體方案費用
支援服務	人員培訓、模型監控與優化、版本管理等	- 納入技術人員投入時間 - 相關工具費用	額外收費

設計階段工作表彙整

以設備預測性維護為例

1. 確認AI導入目標

欲解決問題			
內容	數值		單位
因意外維修或故障而停止生產的時間	2小時	X	10次
每天生產線啟動前負責人檢查的時間	1小時	X	30次
		X	12月
消除既有人力投入			XX人

3. 確認AI應用情境

將AI融入到現在的哪些業務			
內容			
想用AI取代生產線負責人每天早上進行的檢查工作，即使準確度不能和人工一樣，能定期通知預測就可以幫上大忙			
優先驗證的內容			
內容		數量	單位
主要產品製造設備A	運行數據		年
少量產品製造設備Z	運行數據		年

4. 初估AI導入成本

推進體制				
角色	部門 / 成員	投入		
主要負責人	營業部A	0.5人月	X	3個月
主要負責人	營業部A	0.5人月	X	3個月
主要負責人	營業部A	0.5人月	X	3個月
成本費用初估				
項目	內容			
人力對應工時	(如上所述，降低實務參與負荷)			
數據保管費用	雲端服務使用:2,000元			
外部AI人力費用	外部AI人力D先生:XX萬x3個月			

2. 數據確認

原始數據		
數據類型	數值	單位
聲音數據	1	年
震動數據	1	年

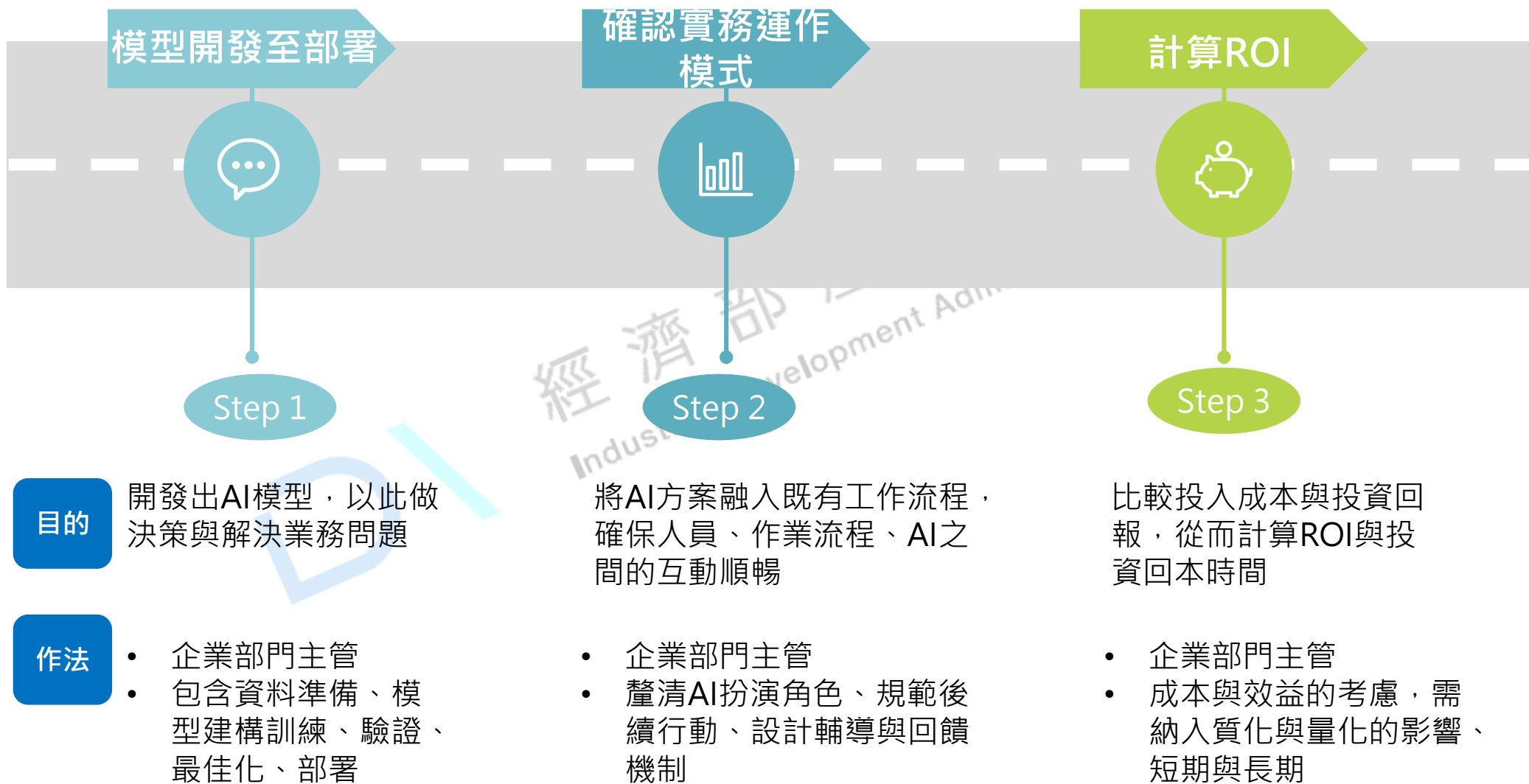
持續收集數據的方法	
由於目前尚未有故障時的相關數據，因此後續將開始蒐集故障數據	

設定AI模型精準度目標	
與現況比較	
感覺值70%左右 (用人工檢查可疑設備時，10次中實際需要維護的情況有幾次呢?)	

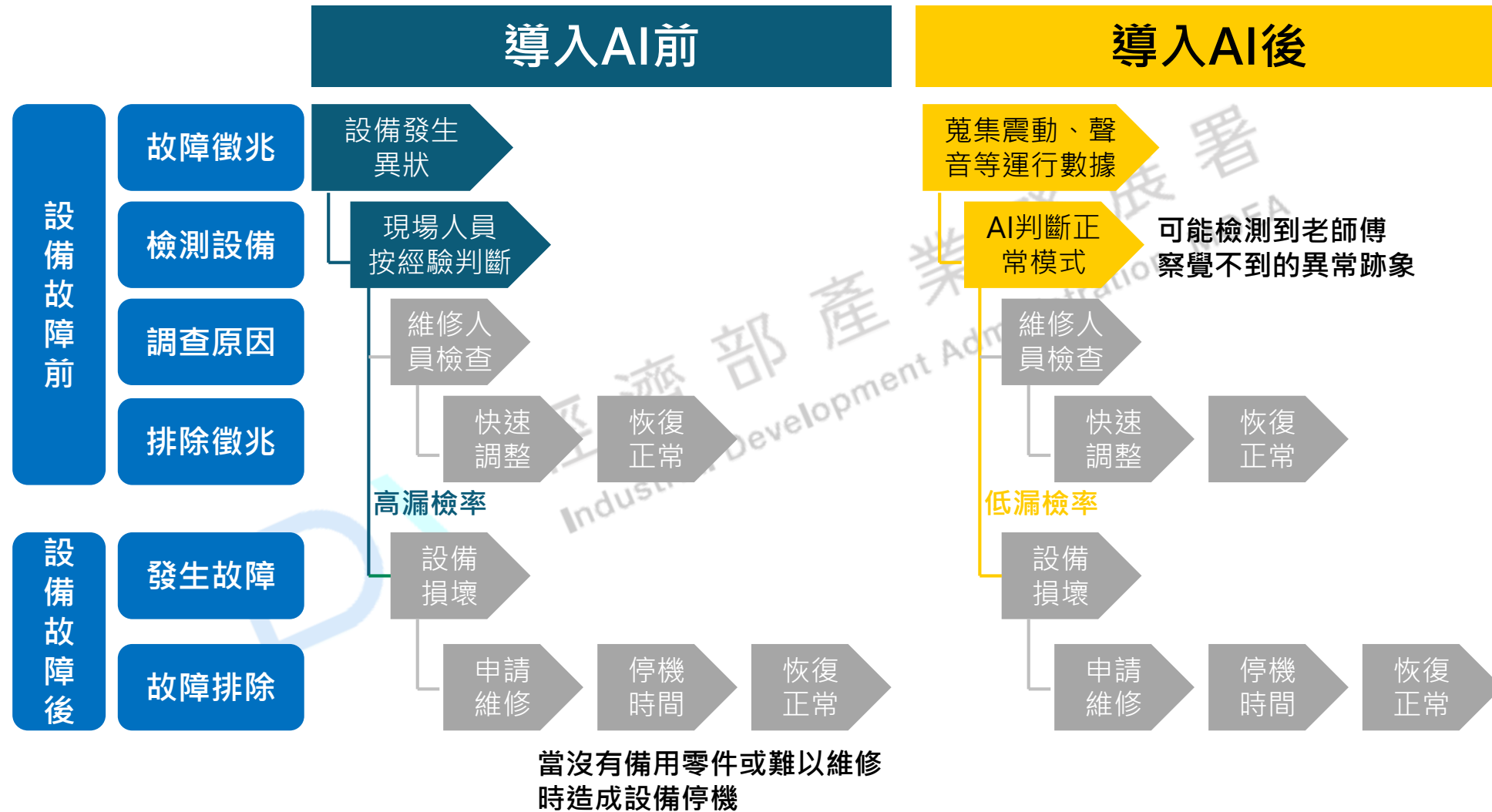
導入指引-驗證POC階段



驗證POC階段目的：驗證AI效果



步驟一、二：模型部署與確認運作模式



步驟三：計算ROI

量化

投資效益

減少 工時

- 降低人員每天例行檢查時間__小時
人員數X人員時薪 X 小時 X 工作天數

延長 壽命

- 減少意外損壞，延長使用壽命__年
每年設備折舊金額 X 時間

提高 產線 利用率

- 原先預期停機時間可用於生產
設備增加的運行時間 X 單位時間產能

總結：_____ \$

投資成本

流程 調整

- 新業務流程設計、溝通時間
人員數X人員時薪 X 小時

方案 開發

- 數據、模型、基礎設施等相關費用
依方案規模、建構方式、供應商而異

方案 導入

- 模型監控優化維護費用
- 數據儲存、運算費用
- 人員培訓費用
- 依AI業者、雲端業者方案差異

總結：_____ \$

質化

- 降低安全事故發生機會
- 提升員工和客戶滿意度
- 有利將老師傅內隱知識留在企業

- 數據外流與資訊安全風險
- 員工抗拒變革、士氣低落
- AI無法解釋分析結果引發人員不信任

驗證POC階段工作表彙整

以設備預測性維護為例

5. 模型開發至部署

用於建立AI預測模型的資料組

內容	數值	單位
聲音時間序列數字	1	年價值
震動時間序列數字	1	年價值

AI模型預測結果

主要產品製造設備A
相較於目前的準確度(感官值約70%)，提高預測準確性

小批量製造設備Z
預測精確度低於製造設備A

6. 確認實務運作模式

AI模型可以用於商業嗎？

內容	業務流程
對於預測能力較好的製造設備A，根據AI預測結果，必要時將流程改為人工維護確認	

未來對於提高準確度有效的數據組

數據組	原因
增加感測器數據	可能與維護/故障相關的溫度資料、電流資料等

7. 計算ROI

引入AI模型所取得的效果

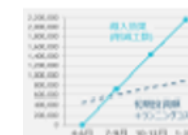
影響	基礎
減少機器檢查所需的工時	[人力成本]x[導入AI後減少的檢查工時]
消除個人化	可由生產線以外的人執行

投資費用

項目	預計費用
新業務流程考慮工時	[A工時:0.5工時]x2個月
工具使用費	[每月使用費 4,000元]x12個月
檢查AI預測結果工時	[A工時:0.1人/月]x12個月

投資回收計畫

最初幾個月，由於業務流程審查和資料準備，工作量會增加；但之後即使每月4,000元也會更有利！



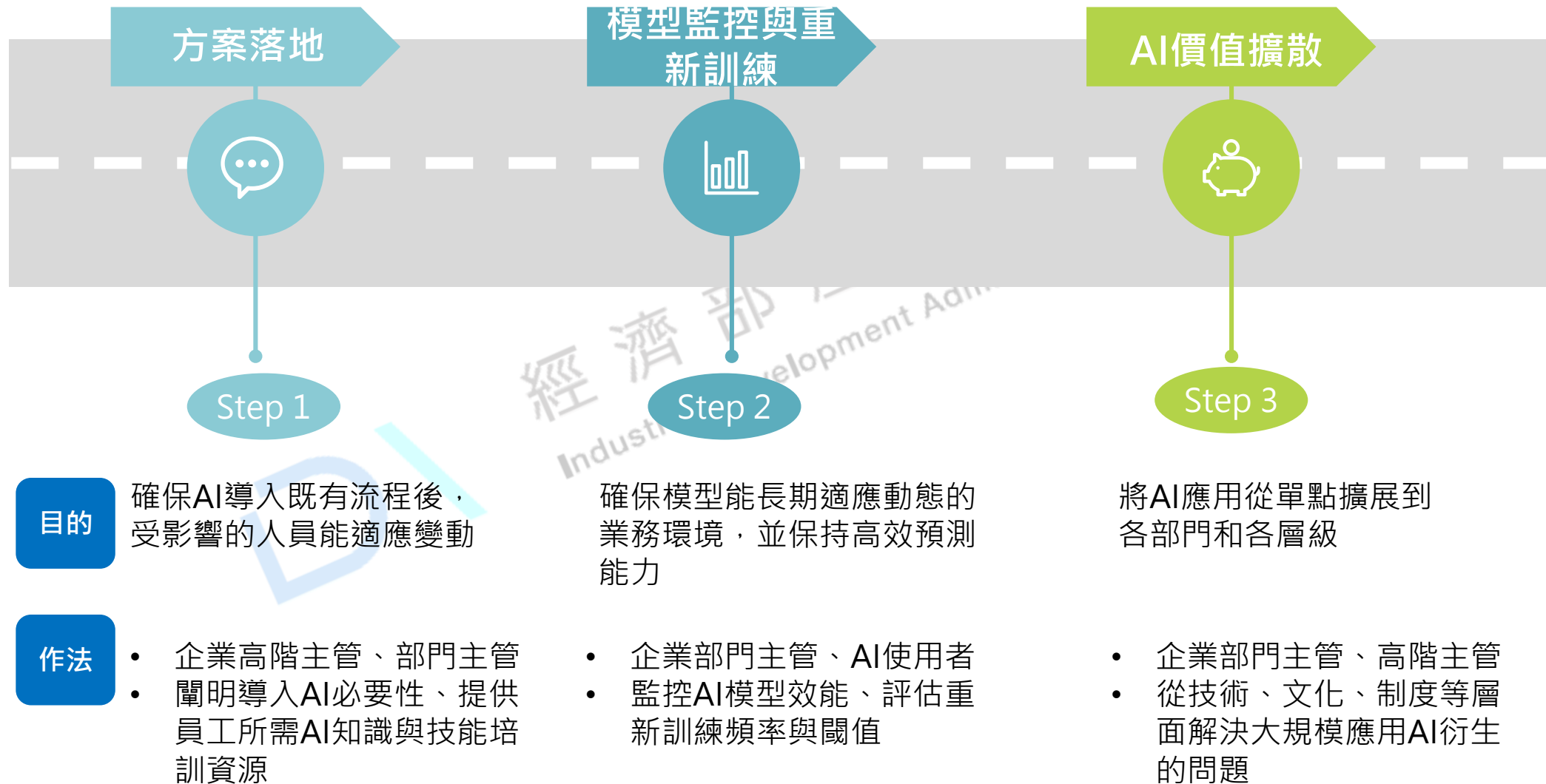
導入指引-實施/營運階段



實施/營運階段目的：持續發揮導入AI價值



經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs



經濟部產業發展署AI資源介紹



經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

產發署為產業AI加值

產業AI人才培訓

- 產發署公版教材
- 產業AI人才培訓機制
- 產業AI人才培訓課程

聯絡
窗口

台北市電腦商業同業公會
邱小姐
irenechiu@mail.tca.org.tw

產業AI導入輔導

- 輔導工具
- 輔導資訊
- 諮詢/媒合

聯絡
窗口

財團法人資訊工業策進會
楊小姐
lynnyang@iii.org.tw
何組長
lucyho@iii.org.tw